
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

CEMENTERIO PARQUE LA PAZ

ANEXO N°3 ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN



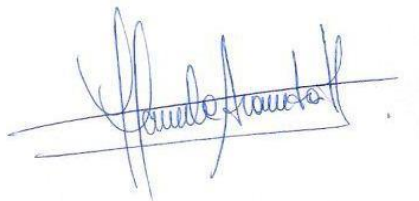


ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN,
PROYECTO “CEMENTERIO PARQUE PAZ”
COMUNA DE MAULE, VII REGIÓN

Octubre, 2014

Equipo de Profesionales

En relación a la campaña en terreno y elaboración del informe han participado los siguientes profesionales:

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Pamela Araneda", is written over two horizontal lines.

Pamela Araneda Huaiquian
Biólogo c/m en Bases del Medio Ambiente
Diplomado en Análisis y gestión del Medio Ambiente

INDICE

1	Introducción.....	6
2	Área de influencia.....	7
3	Objetivos.....	8
3.1	Objetivo General.....	8
3.2	Objetivos Específicos	8
4	Metodología.....	9
4.1	Área de estudio	9
4.2	Revisión Bibliográfica.....	9
4.3	Recopilación de información en terreno.....	10
4.3.1	Relevamiento de vegetación	12
4.3.2	Inventario de flora.....	13
5	Resultados.....	14
5.1	Revisión Bibliográfica.....	14
5.2	Flora.....	15
5.3	Vegetación	18
6	Discusión y Conclusión	23
7	Referencias	24

INDICE DE FIGURAS

Figura 1: Área de influencia del proyecto “Parque Paz”.....	7
Figura 2: Imagen satelital de la ubicación geográfica de la zona de emplazamiento del proyecto “Cementerio Parque Paz”.	9
Figura 3: Imagen satelital que muestra el trazado del proyecto y la ubicación de las 9 parcelas realizadas para el levantamiento de flora y vegetación.	11
FIGURA 4. Distribución Tipos Forestales de la VII Región (ex. Donoso, 1981).	15
Figura 5: Porcentaje de especies nativas, endémicas e introducidas encontradas en el área de estudio.....	16
Figura 6: Número de especies por familia en el sitio de estudio.....	16
Figura 7: <i>Avena barbara</i> conformando pastizales en la zona de estudio.	18
Figura 8: Ejemplar de <i>Robinia pseudoacacia</i> registrada en el área de estudio.	19
Figura 9: Ejemplar de <i>Acacia melanoxylon</i> registrada en el área de estudio.	19
Figura 10: Pastizal conformado por ejemplares de <i>Galega officinalis</i>	20
Figura 11. Ejemplar de <i>Conium maculatum</i> registrado en el área de estudio.	21
Figura 12: Ejemplar de <i>Carduus pycnocephalus</i> registrado en el área de estudio.	21

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Coordenadas geográficas (UTM) de las 9 parcelas ubicadas en el área de estudio.	11
Tabla 2: Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet..	12
Tabla 3: Flora del área de estudio indicando su origen geográfico (N = Nativo; E = Endémico; I = Introducido).	17
Tabla 4: Índices de Braun-Blanquet para las especies registradas en el área de estudio. ...	22

1 Introducción

El área de desarrollo del proyecto “Cementerio Parque Paz”, se encuentra ubicado en la región Mesomórfica de Chile, específicamente en la zona de clima Mediterráneo. Ésta, corresponde a una zona que se caracteriza por presentar una gran cantidad de lluvias en invierno y una estación seca marcada en verano. Estas características ambientales del área, determinan la vegetación y/o flora que se encuentra presente. El cementerio utilizará un área aproximada de 2 há dentro de la comuna de Talca, ubicado en la VII región del Maule.

El objetivo principal de este estudio consiste en definir la línea de base del componente flora y vegetación, identificando su condición actual, diversidad y distribución espacial, de las especies que se encuentren dentro del área del proyecto “Cementerio Parque Paz”.

2 Área de influencia

En la caracterización de los sistemas vegetacionales presentes en el área del proyecto “Cementerio Parque Paz”, se considera como área de influencia la zona definida y delimitada como la superficie a intervenir por el proyecto (polígono naranja). No se considera un área mayor a la delimitada, ya que la periferia del proyecto se encuentra principalmente conformada por plantaciones agrícolas o construcciones habitacionales (Figura 1).



Figura 1: Área de influencia del proyecto “Parque Paz”.

3 Objetivos

3.1 Objetivo General

Describir la flora y caracterizar la vegetación presente en el área asociada a las estructuras presentes en el trazado del proyecto “Cementerio Parque Paz” y el área de influencia asociada.

3.2 Objetivos Específicos

- Establecer y caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta el área de estudio.
- Caracterizar la flora del área del estudio.
- Identificar y caracterizar las especies consideradas endémicas de la región y del país, y determinar la presencia de especie con problemas de conservación.
- Identificar y delimitar las formaciones vegetacionales y abundancias de las distintas especies dentro del área de influencia del proyecto.

4 Metodología

4.1 Área de estudio

El estudio se llevó a cabo en la Comuna de Talca, Región del Maule. Los puntos monitoreados se ubicaron dentro del área donde se instalará el proyecto “Cementerio Parque Paz” y su área de influencia asociada (Figura 2).

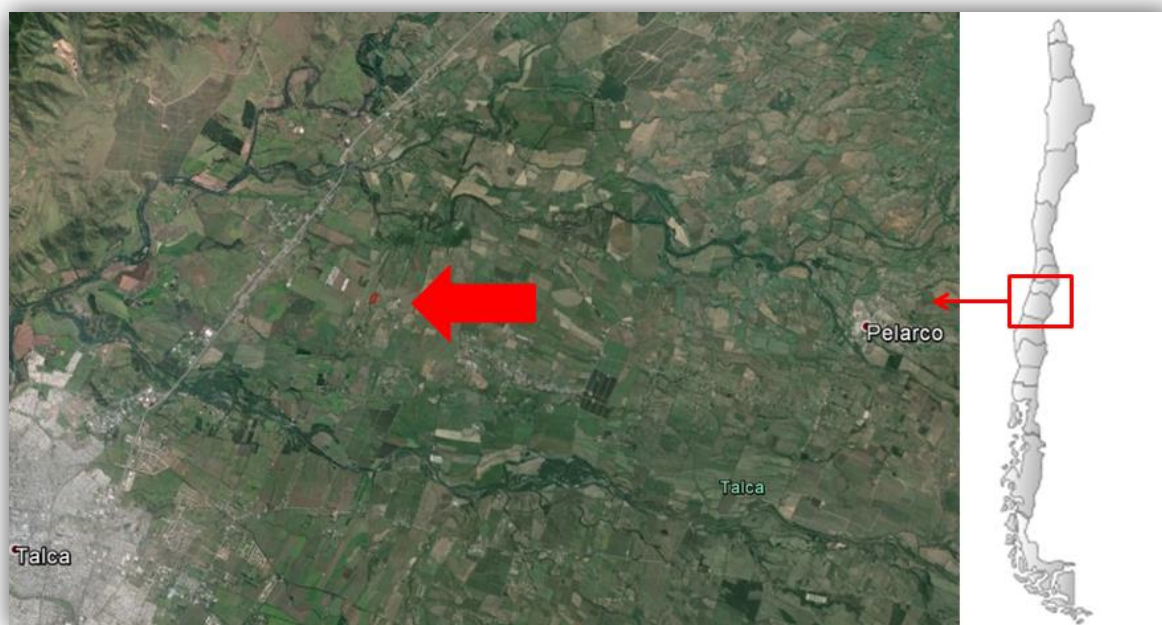


Figura 2: Imagen satelital de la ubicación geográfica de la zona de emplazamiento del proyecto “Cementerio Parque Paz”.

4.2 Revisión Bibliográfica

La caracterización biogeográfica del proyecto “Cementerio Parque Paz” se efectuó mediante la revisión bibliográfica de las publicaciones existentes, esto con el objetivo de establecer el marco ecológico en el cual se realizará el proyecto.

4.3 Recopilación de información en terreno

La caracterización de la flora del área de estudio se determinó mediante avistamientos sistemáticos que se realizaron durante el desarrollo de la campaña de terreno. En una primera etapa, previa a la campaña de terreno, se efectuó una fotointerpretación, que consideró el análisis de imágenes satelitales, en el cual se buscó identificar las potenciales unidades de vegetación.

Una segunda etapa consideró la campaña de terreno, la que se realizó el día 29 de Octubre de 2014, y consideró el muestreo de las eventuales unidades vegetacionales presentes en el área de estudio, con el fin de determinar su riqueza específica, abundancia de cada taxa y dominancia.

Se construyeron 9 parcelas, 4 de 10m x 10m (100m²), y 5 de 2m x 2m (4m²) (Schwartz, 2009), las que fueron recorridas durante todo el período de muestreo, contabilizando los individuos de las especies vegetales arbóreas, arbustivas, y herbáceas presentes. Las parcelas de 100m² fueron ubicadas en las zonas de matorrales y bosques bajos, mientras que las parcelas de 4m² fueron ubicadas en las zonas con presencia de arbustos y pastizales. Las parcelas fueron georeferenciadas a través de coordenadas Norte y Este UTM datum WGS84 utilizando un equipo GPS Garmin etrex 20.



Figura 3: Imagen satelital que muestra el trazado del proyecto y la ubicación de las 9 parcelas realizadas para el levantamiento de flora y vegetación.

Tabla 1: Coordenadas geográficas (UTM) de las 9 parcelas ubicadas en el área de estudio.

	Coordenadas UTM	
	Este	Norte
P-1	266628	6081816
P-2	266589	6081857
P-3	266593	6081896
P-4	266617	6081933
P-5	266668	6081945
P-6	266658	6081905
P-7	266658	6081870

P-8	266606	6081834
P-9	266601	6081785

4.3.1 Relevamiento de vegetación

Como se señaló anteriormente, el muestreo consideró ubicar las parcelas en puntos representativos dentro del área de estudio, cubriendo los distintos tipos de paisaje que se pueden encontrar en ella. Se identificó la vegetación presente en cada una de las parcelas. Se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes y se estimó la cobertura de especies por medio de la metodología Braun-Blanquet. Este método se fundamenta en inventarios florísticos, donde cada especie es acompañada de un valor de abundancia-dominancia, según se indica en la tabla a continuación (Rivas-Martínez, 1987).

Tabla 2: Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.

Código	Abundancia
r	Menos del 1%
+	1 – 5,9%
1	6 – 20,9%
2	21 – 40,9%
3	41 – 60,9%
4	61 – 80,9%
5	81 - 100%

r: Individuos raros o aislados.

+: Individuos poco abundantes, de débil cobertura.

1: Individuos bastantes abundantes, pero con poca cobertura.

-
- 2: Individuos muy abundantes, que cubren por lo menos $1/20$ de la superficie.
 - 3: Individuos de número variable, pero que cubren de $1/4$ a $1/2$ de la superficie.
 - 4: Individuos de número variable, pero que cubren de $1/2$ a $3/4$ de la superficie.
 - 5: Individuos de número variable, pero que cubren más de $3/4$ de la superficie.

4.3.2 Inventario de flora

En forma paralela al relevamiento de las formaciones de vegetación, para cada parcela se realizó un listado de las especies vegetales presentes. La mayor parte de las especies registradas fueron fotografiadas para apoyar su verificación taxonómica, la cual fue realizada utilizando bibliografía especializada como apoyo.

El estado de conservación de las especies se determinó según las categorías establecidas en el D.S. 29 del año 2012, que aprueba el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (RCE). Las categorías reconocidas son: "Extinguida" (extinta), "En Peligro de Extinción", "Vulnerable", "Insuficientemente Conocida", "Fuera de Peligro", y "Rara". Se verificó la lista de especies contenidas en los distintos Decretos Supremos publicados entre los años 2008 a 2013, los que oficializan el estado de conservación de las especies vegetales consideradas hasta el noveno proceso. Además se complementó dicha información con la publicada anteriormente en otros listados nacionales, como el "Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile" (Benoit, 1989) y el Boletín del Museo Nacional de Historia Natural N° 47 (1998).

5 Resultados

5.1 Revisión Bibliográfica

Desde el punto de vista biogeográfico, el área de estudio forma parte de la zona Mesomórfica, caracterizada por un clima mediterráneo con estaciones semejantes (primavera/verano – otoño/invierno).

De acuerdo a Donoso (1981), la zona del proyecto quedaría emplazada dentro del territorio ocupado por el tipo forestal Roble-Hualo (Figura 4). Este tipo forestal ocupa gran parte de la región mediterránea de Chile por ambas cordilleras. En la cordillera de la costa se encuentra como bosque en las partes altas de los cerros, al sur del río Mataquito forma una masa boscosa continua en las cumbres montañosas, que es lo que se denomina “*bosque transicional o maulino*”. Al descender por las laderas de los cerros este tipo limita a diferentes altitudes con el Tipo Forestal Escelrónimo. En las elevadas cumbres entre Santiago y Valparaíso, los bosquetes son rodales casi puros de Roble, que se asocian con especies de Peumo, Maitén, Quillay y Litre. Al sur de estos cordones aparece Hualo formando bosquetes aislados que no se mezclan con los del Roble, éstos últimos crecen en esta área en las quebradas y sectores muy húmedos.

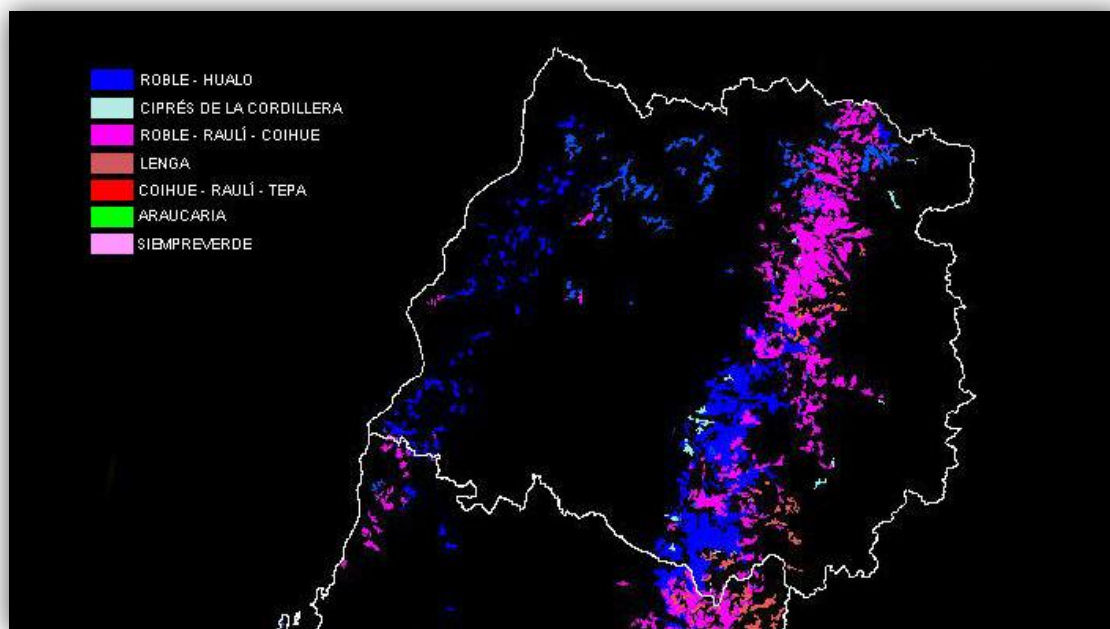


FIGURA 4. Distribución Tipos Forestales de la VII Región (ex. Donoso, 1981).

5.2 Flora

La flora vascular registrada en el área de estudio se caracterizó en términos de riqueza florística, origen geográfico y grado de conservación.

Se registró un total de 24 especies, pertenecientes a 16 familias. En cuanto a su origen geográfico, la mayor parte de las especies son introducidas (96%), seguidas por las especies nativas con un 4%. No se registraron especies de origen endémico (Figura 5).

De las 16 familias registradas en el área de estudio, la más representativa corresponde a la familia Fabaceae, la que presenta una riqueza de 4 especies, seguida por la familia Rosaceae con una riqueza de 3 especies. Las familias Pinaceae, Poaceae y Salicaceae presentaron una riqueza de 2 especies cada una. Las demás familias descritas solo registraron 1 especie cada una (Figura 6).

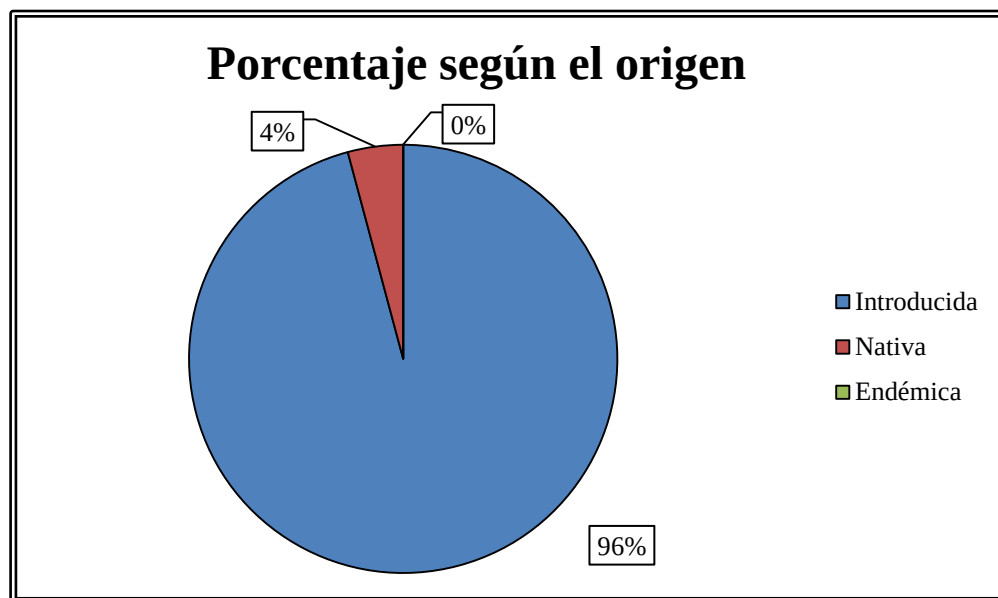


Figura 5: Porcentaje de especies nativas, endémicas e introducidas encontradas en el área de estudio.

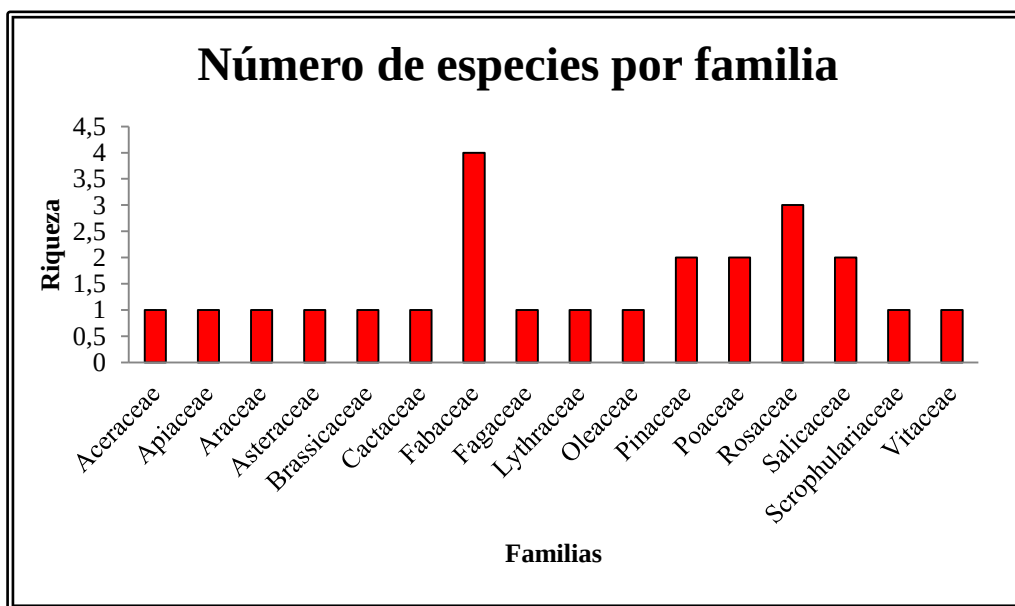


Figura 6: Número de especies por familia en el sitio de estudio.

En la tabla 3 se presenta el listado de las especies vegetales registradas en las parcelas estudiadas.

Tabla 3: Flora del área de estudio indicando su origen geográfico (N = Nativo; E = Endémico; I = Introducido).

Familia	Especie	Nombre común	Origen
Rosaceae	<i>Eriobotrya japonica</i>	Níspero	I
Araceae	<i>Zantedeschia aethiopica</i>	Cala	I
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino	I
Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i>	Uva	I
Oleaceae	<i>Ligustrum ovalifolium</i>	Ligustrina	I
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	I
Rosaceae	<i>Malus domestica</i>	Manzano	I
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	I
Salicaceae	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	I
Lythraceae	<i>Punica granatm</i>	Granada	I
Fagaceae	<i>Quercus robur</i>	Roble europeo	I
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	I
Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	I
Poaceae	<i>Chusquea quila</i>	Quila	N
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	I
Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	I
Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro	I
Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	I
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	I
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	I
Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Teatina	I
Aceraceae	<i>Hacer pseudoplatanus</i>	Falso plátano	I
Pinaceae	<i>Pseudotsuga menziessi</i>	Pino oregón	I
Cactaceae	<i>Opuntia sp</i>	Tuna	I

De las 24 especies registradas en el área de estudio, todas se encuentran sin clasificación, esto ocurre principalmente porque son especies con amplia distribución a lo largo del país.

5.3 Vegetación

La vegetación del sitio de estudio, en cada de una de las parcelas analizadas, fue muy similar entre sí. La gran mayoría de las especies registradas poseen un origen introducido, y corresponden a plantas invasoras, las cuales han encontrado condiciones que les permite establecerse permanentemente, llegando a ser muy abundantes e incluso dominantes de algunos sitios en nuestro país.

Dentro del polígono se registraron especies arbustivas, arbóreas y herbáceas, siendo este último el grupo más abundante. La especie *Avena barbata* (Figura 7) se distribuye en casi todo el área estudiada, conformando zonas de pastizales, y se caracteriza por ser una hierba anual, que posee cañas que pueden alcanzar hasta los 80 cm de alto. Esta especie tiene la capacidad de competir con otras especies por alelopatía, conformando extensos sistemas de raíces fibrosas.



Figura 7: *Avena barbata* conformando pastizales en la zona de estudio.

Dentro de las especies arbóreas registradas, destaca *Robinia pseudoacacia*, un árbol caducifolio, que puede alcanzar hasta los 25 m de alto. (Figura 8). *Acacia melanoxylon*, un árbol siempre verde capaz de alcanzar hasta los 30 m de altura. También se identificaron las especies *Salix babylonica*, *Quercus robur*, *Populus nigra* y *Acacia dealbata*, entre otras. Todas estas especies son capaces de formar densas poblaciones que desplazan la vegetación nativa, y su follaje suprime a especies intolerantes a la sombra.



Figura 8: Ejemplar de *Robinia pseudoacacia* registrada en el área de estudio.



Figura 9: Ejemplar de *Acacia melanoxylon* registrada en el área de estudio.

Dentro de los ejemplares de tipo arbustivo, destaca en abundancia la especie *Sisymbrium officinale*, una hierba anual que posee tallos que pueden alcanzar hasta los 1,3 m de alto. *Galega officinalis* registra altas abundancias, y corresponde a una hierba perenne, muy tóxica para los animales. Ambas especies son capaces de conforma densas poblaciones desplazando especies nativas.

Se registró también la presencia de las especies *Conium maculatum* y *Carduus pycnocephalus*, ambas corresponden a hierbas anuales las cuales pueden formar densas poblaciones, cubriendo el suelo y evitando el establecimiento de especies nativas. Otras especies registradas corresponden a *Rubus ulmifolius*, *Ligustrum ovalifolium* y *Verbascum virgatum*, entre otras.



Figura 10: Pastizal conformado por ejemplares de *Galega officinalis*.



Figura 11. Ejemplar de *Conium maculatum* registrado en el área de estudio.



Figura 12: Ejemplar de *Carduus pycnocephalus* registrado en el área de estudio.

Tabla 4: Índices de Braun-Blanquet para las especies registradas en el área de estudio.

Especie	Abundancia
<i>Eriobotrya japonica</i>	r
<i>Zantedeschia aethiopica</i>	+
<i>Pinus radiata</i>	+
<i>Vitis vinifera</i>	+
<i>Ligustrum ovalifolium</i>	+
<i>Acacia dealbata</i>	+
<i>Malus domestica</i>	r
<i>Rubus ulmifolius</i>	+
<i>Salix babylonica</i>	r
<i>Punica granatm</i>	r
<i>Quercus robur</i>	r
<i>Populus nigra</i>	+
<i>Robinia pseudoacacia</i>	+
<i>Chusquea quila</i>	+
<i>Conium maculatum</i>	1
<i>Acacia melanoxyton</i>	r
<i>Carduus pycnocephalus</i>	+
<i>Sisymbrium officinale</i>	1
<i>Verbascum virgatum</i>	r
<i>Galega officinalis</i>	1
<i>Avena barbata</i>	3
<i>Hacer pseudoplatanus</i>	r
<i>Pseudotsuga menziessi</i>	r
<i>Opuntia sp</i>	r

La tabla 4 nos indica que la especie más abundante dentro del área de estudio corresponde a *Avena barbata*.

6 Discusión y Conclusión

El área de estudio del proyecto “Cementerio Parque Paz”, se encuentra dominado por especies de origen introducido. Durante la campaña se logró describir e identificar un total de 24 especies, distribuidas en 16 familias. La especie más abundante corresponde a *Avena barbata*, la que se distribuye en el terreno conformando zonas de pastizales.

Del total de especies identificadas, el 96% corresponden a especies de origen introducido, mientras que solo el 4% corresponde a especies nativas. La especie nativa registrada no posee estado de conservación.

La composición de la vegetación estudiada en cada una de las parcelas establecidas en la zona del proyecto, es muy homogénea, ya que presenta principalmente una gran zona de pastizales, dominada por poaceas. El área también presenta una gran cantidad de especies frutales, lo que demuestra un alto grado de intervención antrópica.

En conclusión, el área del proyecto donde se encuentra inserto el polígono en estudio presenta una alta presencia de especies introducidas, donde destacan zonas conformadas por pastizales principalmente. Con estos antecedentes, es posible establecer que las actividades relacionadas con el proyecto “Cementerio Parque Paz”, no afectarían la flora y vegetación del área de estudio, debido principalmente a la alta intervención de origen antrópica presente en el sector.

7 Referencias

- Benoit, I.L. (Ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF. Santiago. 157 pp.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural - Nº 47. 1998. Santiago de Chile. 146 pp.
- Donoso, C. 1981. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile. Documento de Trabajo Nº. 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO) (Publicación FAO Chile).
- Donoso, C. 1992. Ecología Forestal, el bosque y su medio ambiente. Editorial Universitaria. Santiago. 369 pp.
- Donoso, C. 1993. Bosques Templados de Chile y Argentina; Variación, estructura y dinámica. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp.
- Fuentes, N., Sánchez, P., Pauchard, A., Urrutia, J., Cavieres, L. y Marticorena, A. 2014. Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.
- Hernández, J. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Manual para el Servicio Agrícola y Ganadero, Gobierno de Chile. 37 pp.
- Hoffmann, A. 1998. Flora Silvestre de Chile, Zona Central. Edición 4. Fundación Claudio Gay. Santiago. 254p.
- Marticorena C., Rodríguez R. (Eds.) 1995. Flora de Chile, Vol. 1 Pteridophyta-Gymnospermae. Editorial Universidad de Concepción. Concepción. 351 pp.

Marticorena, A., Alarcón, D., Abello, L., Atala, C. 2010). Guía de Campo: Plantas Trepadoras, Epífitas y Parásitas Nativas de Chile.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2004. Decreto supremo 75/2004. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación (RCE). Diario oficial de la república de Chile, publicado el 2005. Hasta el noveno proceso de clasificación de especies.

Quiroz, C., Pauchard, A., Marticorena, A., Cavieres, L. 2009. Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile. Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción. Concepción. 45pp.

Rodríguez, R., Matthei, O., Quezada, M. 1983. Flora Arbórea de Chile. Editorial de la Universidad de Concepción. Concepción. 406 pp.